

Guía Técnica de Replicación: Software Algorítmico para Procesamiento InSAR

Ingeniería Catastral y Geodesia
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

28 de abril de 2026

1. Introducción

El presente documento constituye la guía oficial para la ejecución del software analítico desarrollado en la tesis **"Análisis de la dinámica de subsidencia en Cartagena de Indias mediante interferometría SAR multitemporal"**. Los scripts entregados han sido programados con una arquitectura **100 % dinámica y agnóstica**, lo que significa que el evaluador puede introducir nuevos datos (de cualquier zona o escenario) y el código procesará automáticamente la filtración de errores, la calibración GNSS y la cartografía sin requerir ajustes manuales.

2. PASO 1: Requisitos y Configuración del Entorno

2.1. 1.1. Creación del Entorno Virtual de Python

El software requiere Python 3.10 a 3.13. Abra su consola (Anaconda Prompt) y ejecute los comandos:

```
# Creacion y activacion del entorno
conda create -n insar_tesis python=3.13 -y
conda activate insar_tesis

# Instalacion de librerias espaciales
conda install -c conda-forge geopandas rasterio rioxarray matplotlib
contextily scipy pandas -y
```

Solución a PROJ_LIB

Si el equipo posee PostGIS o QGIS, el entorno puede presentar conflictos de proyección. Todos los scripts incluyen parches que corrigen automáticamente la variable PROJ_LIB en tiempo de ejecución.

3. PASO 2: Disposición de Datos Crudos (Input)

Dentro de la carpeta **Entregable_Universidad/Datos_Profesor/**, hemos creado una estructura de subcarpetas que el usuario debe nutrir con los archivos crudos (MintPy/SONEL) antes de correr el código:

- **Carpeta RASTERS VELOCIDAD/:** Deposite aquí todos los archivos **.tif** de velocidad LOS exportados de MintPy (puede poner múltiples escenarios).
- **Carpeta RASTER INCIDENCIA/:** Deposite aquí el ángulo de incidencia (**local_incidente_angle.tif**).

- **Carpeta GNSS/:** Deposite los archivos `.neu` o `.pos` de las series de tiempo GNSS (formato SONEL/NGL).
- **Carpeta SHAPE AREA DE ESTUDIO/:** Deposite el límite en formato `.shp`.

Nota Avanzada (Plug-and-play): Si desea generar mapas híbridos que incluyan series de tiempo en la parte inferior, cree una carpeta llamada `desplazamiento_<escenario>` y ponga adentro los archivos `.txt` exportados de MintPy. Si no lo hace, el software omitirá inteligentemente la gráfica y generará solo los mapas de deformación sin fallar.

4. PASO 3: Ejecución Secuencial

En su consola, active el entorno y ejecute los módulos en el siguiente orden desde la raíz `Entregable_Universidad/`:

4.1. Módulo 1: Conversión Geométrica y Filtro IQR Automático

```
python Scripts/01_conversion_los_vertical.py
```

Funcionalidad: Lee dinámicamente todos los rasters ingresados, proyecta la deformación a vertical y aplica automáticamente un filtro estadístico Intercuartílico (IQR) adaptativo. Esto elimina píxeles ruidosos (con alta desviación estándar) procedentes de agua o vegetación.

4.2. Módulo 2: Calibración Geodésica

```
python Scripts/02_analisis_gnss.py
python Scripts/03_validacion_insar_gnss.py
```

Funcionalidad: Evalúa las soluciones GNSS ingresadas, descarta automáticamente las series temporales anómalas (carentes de correlación matemática, como GT2) y calcula el sesgo absoluto.

4.3. Módulo 3: Máscara de Patrimonio

```
python Scripts/05_recorte_localidad_historica.py
```

Funcionalidad: Corta todos los escenarios procesados al polígono de estudio ingresado y exporta estadísticas.

4.4. Módulo 4: Cartografía Automatizada

```
python Scripts/09_layouts_tesis_oficial.py
```

Funcionalidad: Motor gráfico universal. Lee WMS (ortofotos), superpone los puntos estables y genera *Layouts* PDF/PNG completamente anónimos. Si el usuario ingresó series de tiempo, grafica la fatiga estructural y calcula el RMSE; de lo contrario, exporta el mapa general. Todo se guardará en `Datos_Profesor/Productos/`.

5. PASO 4: Trazabilidad y Reportes Automáticos

Cada vez que se ejecutan los scripts, el software cuenta con un Logger interno que guarda un historial tipo `.efemérides`". Esto significa que todos los cálculos matemáticos, píxeles procesados, porcentajes de ruido excluido y velocidades GNSS se guardan automáticamente en archivos de texto (Ej. `REPORTE_01_conversion...txt`) dentro de la carpeta `Productos/`.

Adicionalmente, en la raíz del entregable se adjunta el documento `EXPLICACION_MATEMATICA_ALGORITMOS.tex` el cual detalla la formulación analítica usada (como el filtro IQR) y cómo el módulo cartográfico (Módulo 4) se conecta a servidores mundiales WMS para descargar automáticamente ortofotos satelitales sin importar si el área de estudio es Cartagena, Bogotá o cualquier lugar del mundo.